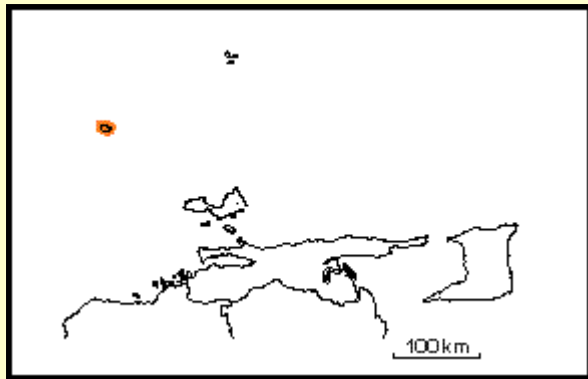


**CUATERNARIO** (Pleistoceno medio-tardío)

Isla La Blanquilla, Dependencias Federales

Referencia original: N. J. Maloney, 1971.

Consideraciones históricas: La existencia de formaciones coralinas en la Isla La Blanquilla fue mencionada por numerosos autores, los cuales no realizaron descripciones o análisis detallados de los sedimentos calcáreos puesto que el interés inmediato se centraba en las características fisiográficas de la isla, o en la descripción detallada de las rocas ígneas que forman el basamento. Rutten (1940) menciona la identificación de algunos corales encontrados en la caliza. Zuloaga (1953) realizó una descripción general de la morfología de las calizas e incluye una lista paleontológica (identificaciones por J. G. Marks y L. Weingeist), en base a la cual postula una edad pleistocena a reciente para las calizas. Esta lista incluye varias especies de corales, equinodermos, pelecípodos, gasterópodos y foraminíferos. Finalmente Maloney (1971) describió las calizas de La Blanquilla con detalle y propuso el nombre de Formación La Blanquilla. Este autor menciona la existencia de dos terrazas, una superior con escasos fósiles y una inferior con un alto contenido de los mismos, postulando el nombre de Miembro Falucho para la terraza inferior. Schubert y Moticska (1973) efectuaron una descripción de las rocas ígneas de la isla La Blanquilla, y Santamaría y Schubert (1974), hicieron dataciones de edad de la granodioritas y trondhjemitas. Schubert (1976), realizó una amplia descripción de la unidad, y Schubert y Valastro (1978) efectuaron dataciones radiométricas en corales del Miembro Falucho (Terraza 1) y en la Terraza 2. Méndez (1984), describe la morfología submarina y el nivel de las terrazas coralinas sumergidas, formadas después del interglacial Sangamon y pertenecientes a la Formación Blanquilla.

Localidad tipo: Los mejores afloramientos y más accesibles se encuentran en la costa occidental, norte y sureste de la isla (Entre el Falucho, y Manzanillo, y el Falucho y La Cabecera).

Descripción litológica: La Formación la Blanquilla consiste de calizas de origen coralino, las cuales fueron depositadas en varios ciclos interglaciales (nivel máximo del mar). Sobre el nivel del mar afloran tres terrazas coralinas a 7-10 m, 11-15 m y 25 a más de 30 m de elevación. Maloney (1971) subdividió las calizas en dos unidades: una unidad superior que comprendía las calizas en la parte alta de la isla (compuesta por dos niveles de terrazas), y una unidad inferior formada por el farallón de calizas entre el nivel del mar y los 10 m de altura, al cual denominó Miembro Falucho. Sin embargo, en este trabajo se considera que la Formación La Blanquilla comprende tres niveles de terrazas coralinas expuestas en la isla, así como aquellas sumergidas actualmente (Méndez, 1985a).

El Miembro Falucho (terrazza 1) es parte de la formación. La más antigua de las calizas coralinas (Terraza Marina 3, Schubert, 1976), aflora en la parte central y más alta isla. Consiste de masas amorfas microcristalinas y masa de cristales de calcita producto de la diagénesis subaérea y freática y la disolución del aragonito a calcita. Se reconocen restos de conchas y corales (*Diploria* sp., *Montastrea cavernosa*, *Solenastrea* sp.) donde la estructura interna a desaparecido por solución. El espesor varía entre 2 y 5 m.

La Terraza Marina aflora en la parte norte y este de la isla. Consiste de una facies fosilífera, propia de un arrecife frangeante, lo largo del borde externo y una facies de calcarenita en la parte interna (facies detrás de arrecife). La caliza es de color crema y presenta cantidades menores de calcita en forma de espato. Los corales están menos alterados diagenéticamente que en la Terraza Marina 3, identificandose *Acropora palmata*, *Diploria labyrinthiformis*, *Montastrea* sp. La facies interna consiste de un conglomerado calcáreo, calcarenita y calcilutita. Ocasionalmente se encuentran zonas fosilíferas (coquina) con abundantes gasterópodos y pelecípodos. La Terraza Marina 1 o Miembro Falucho, aflora en el borde de casi toda la isla, en forma de una terraza angosta, y un acantilado de 7-10 m de altura. Representa una facies de arrecife frangeante, aflorando en el borde de casi toda la isla en forma de una terraza angosta y acantilado, cuya base esta siendo activamente erosionada por el oleaje, formándose estructuras cársticas y de colapso. La caliza coralina es de color crema con pocas alteraciones diagenéticas y con colonias de *Acropora palmata*, *Acropora cervicornis*, *Montastrea annularis*, *Siderastrea siderea*, cuyas estructuras internas se mantienen bien preservadas.

Extensión geográfica: La Formación La Blanquilla comprende más del 70% de la superficie expuesta de la isla. Toda la parte oriental está compuesta por las calizas de la Formación La Blanquilla.

Espesor: El espesor de la Formación La Blanquilla es variable, ajustándose a las irregularidades de la Trondhjemitita de Garanton, a la cual cubre discordantemente. Schubert (1976) estima que la Terraza Marina 3 tiene un espesor de 2-5 m, la Terraza Marina 2, de 1.5-5 m y la Terraza Marina 1 o Miembro Falucho, de 5-10 m.

Contactos: La Formación La Blanquilla suprayace discordantemente a la Trondhjemitita de Garanton. En las tres terrazas de las cuales se compone la formación en su parte aflorante, se observa un conglomerado basal, formado por fragmentos de rocas ígneas, metamórficas (derivadas de la roca caja que aflora en el Archipiélago Los Hermanos, Schubert y Moticska, 1973) y calizas.

Fósiles: Los principales fósiles son corales, propios del desarrollo de ambientes de arrecifes frangeantes: *Acropora palmata*, *Acropora cervicornis*, *Colpohylia natans*, *Diploria labyrinthiformis*, *Montastrea cavernosa*, *Montastrea annularis*, *Siderastrea siderea* y *Solenastrea buornoni* (Schubert, 1976). En el Miembro Falucho (Terraza Marina 1) se identificaron también: *Millepora* sp., *Equinometra* (?) sp., *Arcopsis adamsi*, *Chione cancellata*, *Divaricella quadrisulcata*, *Lucina* (Cardiolucina) sp., *Strigilla pisiformis*, *Acteocina* sp., *Atis sharpi*, *Columbella mercatoria*, *Lintia* sp., *Persicula* sp., *Olivella rotunda*, *Olivella floralia*, *Natica* sp., *Cadulus quadridantatus*, *Archais angulatus*, *Cibicides floridanus*, *Cymbaloporella squamosa*, *Elphidium discoidale*, *Peneroplis* sp., *Rotorbinella rosea*, *Textularia agglutinans*, especies de equinodermos, gasterópodos, y *Bairdia* sp. (Zuloaga, 1953).

Edad: Según los fósiles hallados, la edad de la Formación La Blanquilla es Pleistoceno-Reciente u Holoceno (Zuloaga, 1953). Análisis radiométricos por el método de Th/U (Schubert y Szabo, 1978) indican que los corales contenidos en el Miembro Falucho (Terraza Marina 1) oscila entre 127.000 - 7.000 y 161.000 - 11.000 años A.P., en corales del género *Montastrea*, mientras que la terraza marina 2, una edad de 325.000-400.000 años A.P., en un coral *Diploria*. Esto indica que el Miembro Falucho (Terraza Marina 1) es de edad Sangamon (último interglacial), mientras que la Terraza Marina 2 es interglacial Yarmouth.

Correlación: En base al contenido fosilífero y a las edades absolutas, la Formación La Blanquilla se correlaciona con la Formación Tortuga y la Formación Castillo de Araya. El Miembro Falucho de edad Sangamon se correlaciona con la terraza marina de la Formación Castillo de Araya, con el Miembro Punta de Piedras de la Formación Tortuga, con la Terraza Marina de la Orchila, con la terraza marina de el Gran Roque (Archipiélago Los Roques), con la Terraza III de Barbados (First High Cliff) y la Terraza Inferior (Lower Terrace) de Curazao, Aruba y Bonaire (Macsoy y Moore, 1974, Schubert 1976, Méndez, 1985b).

También se puede correlacionar con el Estadio 5e de la estratigrafía paleomagnética y de isótopos de oxígeno (Mesolleta *et al.*, 1969; Schubert y Valastro, 1976; Shackleton y Opdyke, 1973). La Terraza 2 de la Formación Blanquilla (15 m de altura y 325.000-400.000 años A.P) se puede correlacionar con la unidad superior de la Formación Tortuga, con la "Middle Terrace" de Curazao, Aruba y Bonaire (en Curazao tiene 25 m de altura y 400.000 años A.P.), con la terraza más alta del grupo "First High Cliff", y con la "Terrace 2" de Jamaica. Las terrazas submarinas de la Blanquilla se correlacionan con terrazas similares en Los Roques, Las Aves y La Orchila, que se encuentran a -14, -22, -45 m por debajo del nivel del mar, y corresponden a 105.000, 84.000, 60.000, 40.000 años A.P. Las terrazas de 105.000 a y 84.000 a A.P., en Barbados se encuentran levantadas sobre el nivel del mar.

Paleoambientes: La posición de las terrazas calcáreas de la Formación La Blanquilla con respecto al nivel del mar, indican un levantamiento tectónico de la isla. Las calizas de la Formación La Blanquilla indican el desarrollo de arrecifes frangeantes desarrollados durante los máximos niveles del mar de los interglaciales del Pleistoceno tardío. Los arrecifes frangeantes de la Terraza Marina 3 bordearon las rocas del basamento de la isla La Blanquilla. En la Terraza Marina 2 se reconocen dos ambientes sedimentarios principales. Un ambiente sedimentario externo formado por facies de arrecifes frangeantes o pequeños arrecifes de barrera y un ambiente sedimentario formado por facies detras del arrecife, indicando facies de lagunas y playas internas.

El Miembro Falucho (Terraza marina 1) está representado por un arrecife de barrera que bordeaba a las calizas más antiguas de la Terraza marina 2.

© J. Méndez B., 1997

Referencias

Macsoy, O. y W. S. Moore, 1974. Cronoestratigrafía de algunas terrazas cuaternarias del nororiente de Venezuela: Cuadernos Azules, (12): 63 p.

Maloney, N. J., 1971. Geología de la Isla La Blanquilla y notas sobre el Archipiélago Los Hermanos, Venezuela Oriental: *Act. Cient. Venez.*, 2: 6-10.

Méndez, B., J., 1985a. Terrazas submarinas del frente arrecifal en el Archipiélago Los Roques, Aves de Barlovento, Aves de Sotavento y La Blanquilla: *Mem. VI Cong. Geol. Venez.*, 8: 5549-5569.

Méndez, B., J., 1985b. Transgresiones y regresiones marinas en el Pleistoceno tardío. Subsistencia y levantamiento en Los Roques, las Aves y La Blanquilla. *VI Cong. Geol. Venez.*, 8: 5571-5599.

Mesolléla, K. J.; R. K. Matthews; W. S. Broecker y D. I. Thurber, 1969. The astronomical theory of climatic change: Barbados data. *Jour. Geol.*, 77: 250-274.

Santamaría, F. y C. Schubert, 1976. Geochemistry and geochronology of the southern Caribbean-northern Venezuela plate boundary. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 85: 1085-1098.

Schubert, C., 1976. Formación Blanquilla, Isla La Blanquilla (Dependencias Federales): informe preliminar sobre terrazas cuaternarias. *Acta. Cient. Venez.*, 27: 251-257.

Schubert, C. y P. Moticska, 1978. Reconocimiento geológico de las islas venezolanas en el Mar Caribe, entre Los Roques y Los Testigos (Dependencias Federales). II Islas orientales y conclusiones. *Acta Cient. Venez.*, 24: 19-31.

Schubert, C. y B. J. Szabo, 1978. Uranium-series ages of Pleistocene marine deposits on the islands of Curacao and La Blanquilla, Caribbean Sea: *Geol. en Mijnb.*, 57: 325-332.

Schubert, C. y S. Valastro, 1976. Geología cuaternaria de la Isla La Orchila, Dependencias Federales. *Bol. AVGMP*, 19: 17-42.

Shackleton, N. J. y N. D. Opdyke, 1973. Oxygen isotope and paleomagnetic stratigraphy of Equatorial Pacific core V28-238: oxygen isotope temperatures and ice volumes on a 10-10 year scale: *Quat. Res.* 3: 39-55.

Zuloaga, O., 1953. La Blanquilla y Los Hermanos. *Bol. Acad. Cienc. Fis. Mat. y Nat.*, (49): 3-46.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)